Python-aktivitet

Vad är Python och hur kan du ladda ner det?

Python är ett programmeringsspråk som betonar kodens läsbarhet med hjälp av betydande indrag. Den kan introducera eleverna till:

- **Strukturerad** programmering: Den använder strukturerade kontrollflödeskonstruktioner av urval (if/then/else) och loopar (while och for).
- **Objektorienterad programmering**: Varje objekt programmeras separat, till exempel vår karaktär eller hinder.
- **Funktionell** programmering: Programmet använder funktioner för att fungera.

Nedan kan du hitta sätt att ladda ner lämpligt program för dina behov.

- **Skrivbordsapp**: Du kan ladda ner Python för din dator från länken nedan:

https://www.python.org/downloads/

Följ instruktionerna baserat på ditt operativsystem.

- **Visual Studio Code**: Du kan ladda ned Visual Studio Code, en Python-kompilator, för din dator från Microsoft Store eller Mac App Store.

Kvinna i digitalt och vetenskapligt quiz

Mål för verksamheten

- Studenterna kommer att lära sig att arbeta i team.
- Studenterna kommer att introduceras till begreppet programmering och algoritmiskt tänkande.
- Studenterna kommer att förstå hur utskrifts- och inmatningsfunktioner fungerar i Python.
- Eleverna kommer att introduceras till urvalsfunktioner (if/else).
- Eleverna kommer att lära sig begreppet poängsättning och variabler.

Funded by the European Union

Verktyg och material du behöver

- Datorer (bärbar/stationär), där Python (eller en Python-kompilator) är förinstallerad.
- Internetuppkoppling så att eleverna kan söka efter fakta på nätet, eller böcker med information, eller så att eleverna kan hitta information till quizet som läxa.

Beskrivning av verksamheten

Införandet

- Temat introduceras till eleverna med frågor som: "Känner du till några intressanta
- för en kvinna inom naturvetenskap eller teknik?".
- Introducera Python-miljön för eleverna.
- Introducera utskrifts- och inmatningsfunktionen i Python.
- Introducera urvalsfunktionerna (if/else).

Aktivitet

Syftet med den här aktiviteten är att skapa en frågesport för kvinnor inom naturvetenskap eller teknik. Exemplet nedan har en exempelfråga och ett poängsystem.

· **Eleverna bildar lag om 2-4 personer.**

· Till att börja med måste eleverna hitta de fakta som de ska använda för sin frågesport.

· Skapa beskrivningen av frågesporten, som visas nedan.

```
print("Welcome to the Women in Science and Digital Quiz!")
print("Answer the following questions by typing A, B, or C.")
```


Funded by
the European Union

• Eleverna kan sedan skapa ett poängsystem genom att skapa en variabel som heter poäng.

```
# Variables
score = 0
```

• Efter det kan eleverna skapa sina frågor enligt programmet nedan.

```
print()
print("Who was the first woman to win a Nobel Prize? ")
print("A. Rosalind Franklin")
print("B. Dorothy Hodgkin")
print("C. Marie Curie" )
print("D. Lise Meitner")
answer = input("Make a choice: ")
print()
if answer == "C" or answer == "c": #check if the player found the correct answer
    print("Correct! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
    score += 1
else:
    print("Wrong! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
```

• Efter att ha avslutat med frågorna kan eleverna lägga till slutpoängen i sitt program med hjälp av raden nedan:

Funded by
the European Union

```
# Thank you message and score

print("Thank you for playing! We hope you enjoyed our quiz and learned more about women in Science!")

print("Your score is:", score, "/10")  #Change the number based on the number of questions
```


Funded by
the European Union